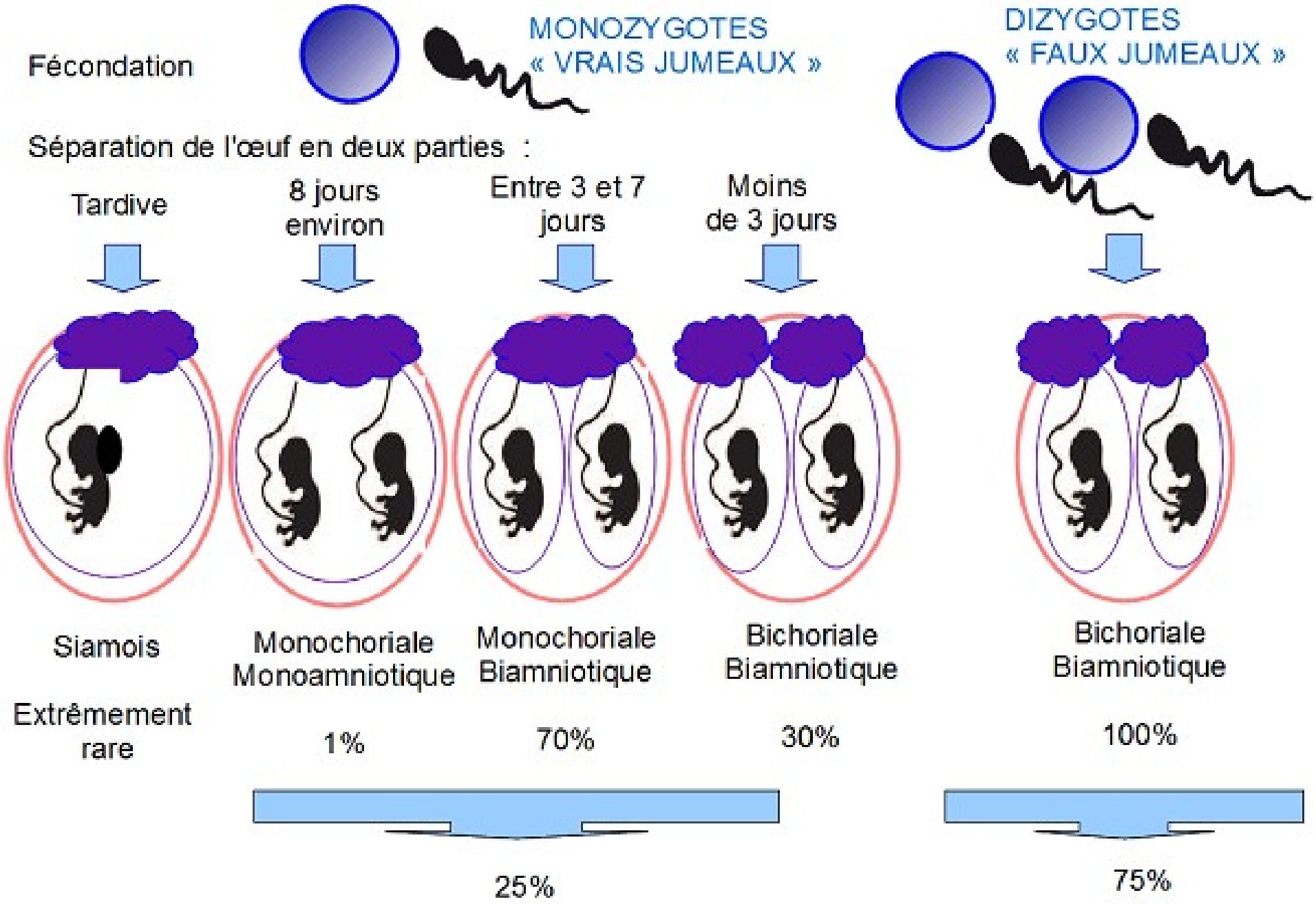
Les jumeaux
Les grossesses gémellaires

La survenue de grossesses gémellaires concerne environ 1% des naissances et se traduit par la naissance de deux enfants à l'issue de la grossesse.

The main difference between monozygotic and dizygotic twins is that :

- monozygotic twins are developed from one embryo, splitting into two embryos
- whereas dizygotic twins are developed from two different eggs, which are fertilized by sperms separately.


Fécondation
MONOZYGOTES
« VRAIS JUMEAUX »
DIZYGOTES
« FAUX JUMEAUX »
Séparation de l'œuf en deux parties :
Tardive
8 jours environ
Entre 3 et 7 jours
Moins de 3 jours
Siamois
Monochoriale Monoamniotique
Monochoriale Biamniotique
Bichoriale Biamniotique
Bichoriale Biamniotique
Extrêmement rare
1%
70%
30%
100%
25%
75%

The degree of separation of twins inside the uterus depends on the time. That means the separation of both chorion (Chorionicity) and amniotic sac (amniosity) depend on the time in which the separation occurs.

One – third of the monozygotic twins consist of a separate placenta and the amniotic sac inside the uterus. This situation is called dichorionic diamniotic twins (Di - Di twins). Di - Di twins are formed by the splitting of the embryo within 2 – 3 days after fertilization.

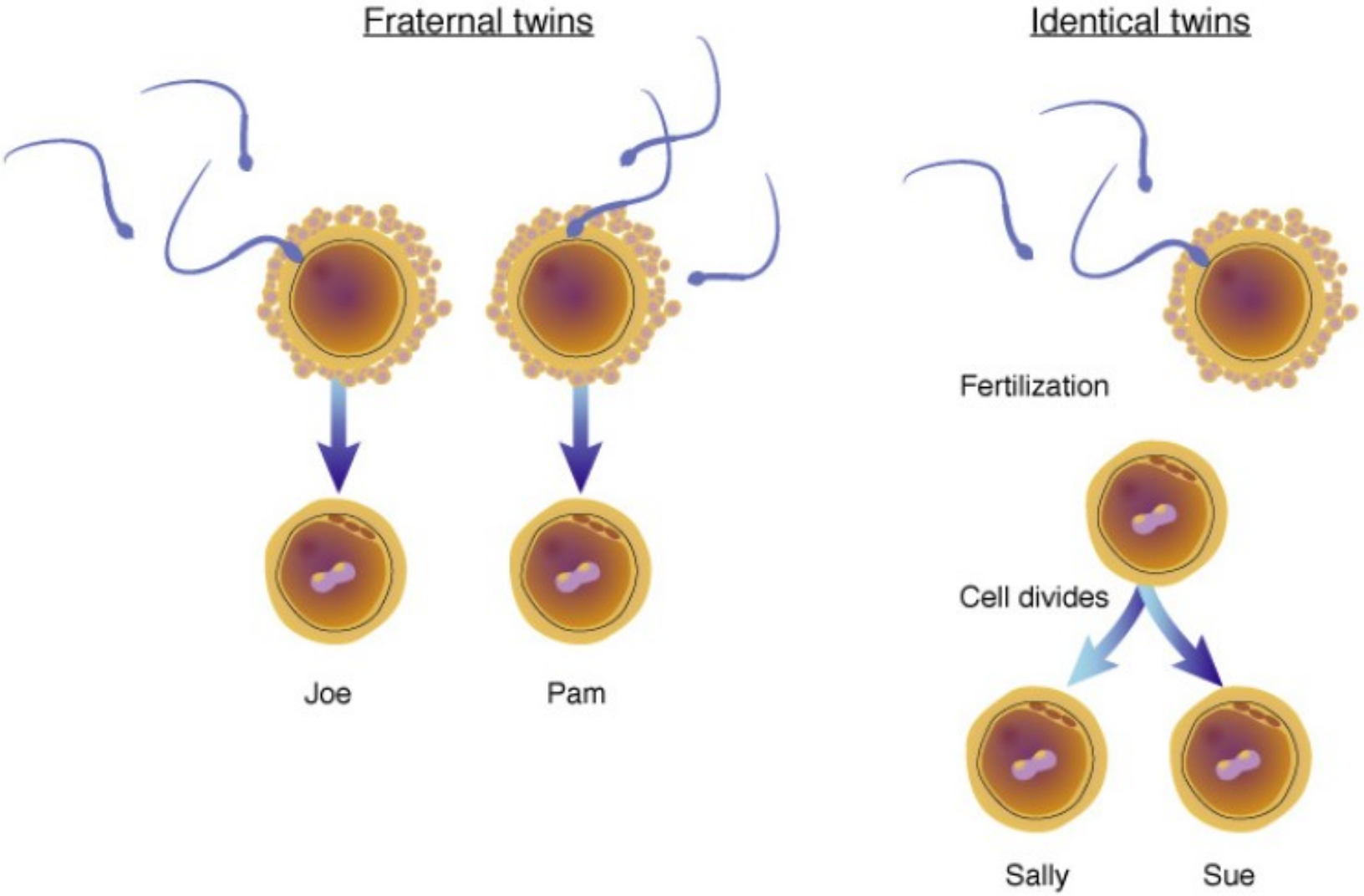
In contrast, two – third of the monozygotic twins share the same placenta and two separate amniotic sacs (monochorionic diamniotic twins) (Mono - Di twins). Mono - Di twins are formed by the splitting of the embryo within 3 – 8 days after the fertilization.

Around 1% of monozygotic twins share their amniotic sac as well (monochorionic monoamniotic twins) (MonoMono twins). Mono – Mono twins are formed by the splitting of the embryo within 8 – 13 days after the fertilization.

Conjoined twins are developed by the splitting of the embryo after 13 days of fertilization, creating twins with joined body parts.

What are Dizygotic Twins ?

Dizygotic twins are developed by separate fertilizations of two eggs by two sperms. Since dizygotic twins are developed by two separate fertilization events, they are genetically varied as any two siblings. Hence, their gender is also different from each other. They can be either girl/boy, boy/boy or girl/girl. Therefore, they are called nonidentical twins or fraternal twins. Dizygotic twins are caused by hyperfertilization. They are hereditary. The occurrence of dizygotic twins around the world depends on the population.

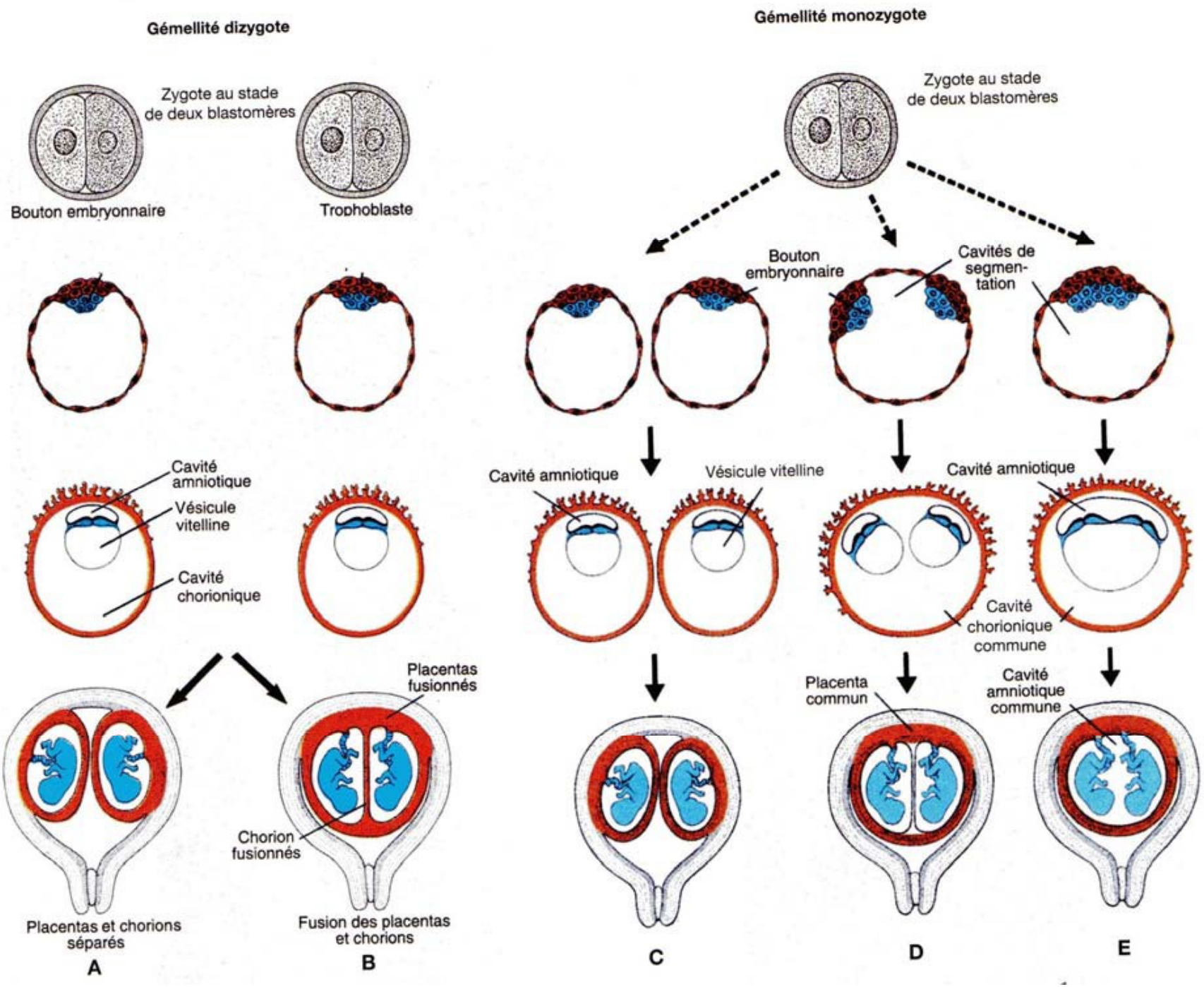

Fraternal twins
Identical twins
Fertilization
Cell divides
Joe
Pam
Sally
Sue

1. LES FAUX JUMEAUX

Le plus souvent (70% des cas des grossesses gémellaires), il s'agit de deux ovocytes fécondés au cours du même cycle menstruel aboutissant à des *jumeaux dizygotes.* Chacun des zygotes évolue indépendamment et s'implante séparément au niveau de la muqueuse utérine; leur patrimoine génétique est différent, comme c'est le cas pour des frères et sœurs.

Chacun des zygotes se développe avec sa **sphère choriale, son placenta et sa cavité amniotique.**

→ Ce sont les faux jumeaux.


Gémellité dizygote
Zygote au stade de deux blastomères
Bouton embryonnaire
Trophoblaste
Cavité amniotique
Vésicule vitelline
Cavité chorionique
Placentas fusionnés
Chorion fusionnés
Placentas et chorions séparés
A
Fusion des placentas et chorions
B
Gémellité monozygote
Zygote au stade de deux blastomères
Bouton embryonnaire
Cavités de segmentation
Cavité amniotique
Vésicule vitelline
Cavité amniotique
Cavité chorionique commune
Placenta commun
Cavité amniotique commune
C
D
E

2. LES VRAIS JUMEAUX

Ils résultent de l'évolution particulière d'un seul ovocyte fécondé, ce sont des ***jumeaux monozygotes*** dont le patrimoine génétique est identique. Selon le stade du développement où intervient le dédoublement des structures, ils peuvent avoir en commun une partie des annexes embryonnaires :

2.1. Au début de la segmentation

Si chacun des **deux premiers blastomères** évolue de façon indépendante, il apparaitra deux morulas, deux blastocystes (et donc deux boutons embryonnaires) capables de s'implanter et de constituer une sphère choriale.

Après l'implantation, chaque bouton embryonnaire pourra se développer et permettre la formation du **disque embryonnaire et de la cavité amniotique.**

→ La grossesse sera dite di-choriale et di-amniotique.

2.2. Au stade du bouton embryonnaire

Un clivage du bouton embryonnaire en deux moitiés égales provoque la formation de deux disques embryonnaires et de deux cavités amniotiques à l'intérieur d'une sphère choriale commune qui donnera un seul placenta.

→ La grossesse sera dite mono-choriale et di-amniotique.

2.3. Au stade de disque embryonnaire didermique

A la fin de la 2ème semaine , le disque embryonnaire s'est développé normalement dans sa sphère choriale mais, au début de la 3ème semaine, l'apparition de deux **lignes primitives parallèles** peut provoquer la formation de deux disques tridermiques ayant la même **cavité amniotique,** apparue avant le clivage.

→ La grossesse sera dite mono-choriale et mono-amniotique.

Le clivage incomplet du disque didermique initial peut être à l'origine de zones d'accolement persistant entre les deux jumeaux aboutissant à la naissance de "siamois".

3. LES CONSEQUENCES DE LA GEMELLARITE

• La connexion des systèmes vasculaires extra-embryonnaires peut être à l'origine de mélange des sang et de troubles de la vascularisation entre les jumeaux ;

• Le déficit vasculaire peut se traduire par un retard de développement ;

• La prématurité est plus fréquente dans les grossesses gémellaires.

Le diagnostic de la gémellarité repose sur les données de la surveillance échographique de la grossesse.

Conclusion

Monozygotic twins and dizygotic twins are the two major types of twins found in the world.

Monozygotic twins are developed by the splitting of a fertilized egg. Therefore, they are genetically identical. The gender of the monozygotic twins is also the same since they are originated from the same embryo. Usually, monozygotic twins exhibit the same phenotypical characters as well.

Dizygotic twins are formed by the separate fertilization of two eggs at the same time. Therefore, they are considered as two siblings genetically varied to each other. Dizygotic twins occur due to hyper-ovulation. However, the main difference between monozygotic and dizygotic twins is the development of twins inside the uterus.